

Open-Trofeo-LCD: instrukcja przechwycenia USB trace pod Windows

CEL

Celem jest złapać trace USB podczas użycia oficjalnego programu Thermalright/TRCC, aby odtworzyć prawdziwy protokół urządzenia.

Bez tego LCD najpewniej ignoruje nasze dane, bo samo bulk write nie wystarcza do wyświetlenia obrazu.

CO ZAINSTALOWAC

1. Wireshark
2. USBPcap
3. Po instalacji zrestartować Windows, jeśli instalator tego wymaga.

WAZNE PRZED STARTEM

Najlepiej użyć portu USB 2.0 albo huba USB 2.0.

USBPcap ma znane ograniczenia przy części root hubów USB 3.0.

Jeśli masz wybór, podłącz LCD przez USB 2.0. To zwiększa szanse na poprawny trace.

PROCEDURA CAPTURE KROK PO KROKU

1. Odcłacz ekran Trofeo od USB.
2. Uruchom USBPcapCMD.exe jako Administrator.
3. Na liście root hubów znajdź ten, pod który będzie podpięte urządzenie.
4. Zaczynij capture na tym hubie.
5. Dopiero teraz podłącz Trofeo do USB.
6. Uruchom oficjalny program Thermalright/TRCC.
7. W aplikacji wykonaj jedną prostą akcję: ustaw statyczny obraz testowy.
8. Potem zmień obraz na drugi, bardzo różny, np. czerwony na zielony.
9. Po każdej zmianie odczekaj kilka sekund.
10. Zatrzymaj capture.
11. Zapisz plik jako PCAPNG.

JAK ZROBIC DOBRY MATERIAL DO ANALIZY

Najlepiej nagrać osobne sesje, np.:

01_connect_and_send_red.pcapng

02_send_green.pcapng

03_restart_app_and_send_test_image.pcapng

Im mniej zbędnych kliknięć w oficjalnym programie, tym łatwiejsza analiza.

Najbardziej wartościowy trace zawiera tylko: start programu, wykrycie urządzenia, upload jednego obrazu, upload drugiego obrazu.

CO POTEM SPRAWDZIC W WIRESHARK

1. Otworzyć plik PCAPNG w Wireshark.
2. Znaleźć urządzenie po VID:PID 0416:5408.
3. Zanotować device address nadany przez hosta.

4. Użyc filtra display filter, np.:

```
usb.device_address == X
```

lub bardziej zawazajaco:

```
usb.device_address == X && (usb.endpoint_address == 0x09 || usb.endpoint_address == 0x81)
```

CZEGO SZUKAC W TRACE

1. Pierwszych control transfer po wykryciu urządzenia.
2. Pierwszych bulk OUT na endpoint 0x09.
3. Odpowiedzi bulk IN na endpoint 0x81.
4. Powtarzalnych naglowkow pakietow.
5. Rozmiarow blokow danych: czy ida po 512 bajtow i czy pierwszy pakiet ma inny format.
6. Roznic miedzy wyslaniem czerwonego i zielonego obrazu.

Jesli kilka pierwszych bajtow pozostaje stalych, a reszta danych sie zmienia, to zwykle oznacza naglowek plus payload obrazu.

UWAGI PRAKTYCZNE

Jesli w capture nic nie widac, przepnij urzadzenie na inny port albo przez USB 2.0 hub. USBPcap lapie URB-y, a nie pelny sygnal z drutu. Mimo to do odtworzenia hostowego protokolu zwykle to wystarcza.

CO PRZEKAZAC DALEJ

1. Sam plik PCAPNG.
2. Krotka notatke, ktory trace odpowiada ktorej akcji.
3. Informacje, jaki obraz byl wysylany.
4. Informacje, czy urzadzenie bylo przepinane miedzy probami.